

INFORME PERICIAL ¹

**CORRESPONDIENTE A: Luis Felipe Gutiérrez Camacho
Nicol Dayanna Carreño**

A PETICION DE: Fiscalía Seccional de Barrancabermeja

NUMERO DE CASO : CASO-97173

Lugar Barrancabermeja, a 9 de Abril de 2014.

D. Luis Felipe Gutiérrez Camacho y D.^a Nicol Dayanna Carreño, en calidad de peritos informáticos designados por la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja, presentan el siguiente Informe Pericial Técnico, en el marco de una investigación preliminar por posibles delitos informáticos relacionados con accesos no autorizados a sistemas de información.

El presente informe tiene como finalidad analizar la evidencia digital recolectada en el entorno comprometido, identificar patrones de intrusión, establecer correlaciones entre eventos y aportar elementos técnicos útiles para el desarrollo del proceso judicial correspondiente.

MANIFIESTA

Que han sido requeridos por la Fiscalía General de la Nación, en el marco de una investigación sobre un posible incidente de intrusión informática, para que dictaminen, según su leal saber y entender, sobre los hechos objeto del presente informe pericial.

OBJETO DE LA PERICIA:

Que ha sido solicitado por la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja con el fin de analizar un presunto acceso no autorizado a sistemas informáticos pertenecientes a la empresa NetSolutions S.A.S., con sede en Barrancabermeja, la cual reportó indicios de intrusión en uno de sus servidores web.

El entorno afectado corresponde a un servidor Ubuntu 22.04 LTS que provee servicios web, bases de datos y acceso remoto, dentro de una red segmentada 192.168.10.0/24. El análisis forense se orienta a verificar la existencia de actividad maliciosa, identificar su origen, mecanismos de intrusión y posibles compromisos adicionales dentro de la red.

EXAMENES VERIFICADOS

CADENA DE CUSTODIA

Datos del Incidente:

- **Número de Caso:** CASO-97173

- **Fecha del Incidente:** 2025-04-11
- **Hora del Incidente:** 17:40:51

Información de las Personas Involucradas:

1. Luis Felipe Gutiérrez Camacho

- **Rol:** Investigador
- **Fecha y Hora:** 2025-04-11 20:40:51

2. Nicol Dayanna Carreño Rodríguez

- **Rol:** Custodia
- **Fecha y Hora:** 2025-04-11 20:40:51

3. Saray

- **Rol:** Testigo
- **Fecha y Hora:** 2025-04-11 20:40:51

Detalles de la Evidencia:

- **Descripción de la Evidencia:** Dispositivo USB con archivos de interés
- **Número de Referencia de la Evidencia:** EV-123456
- **Método de Recolección:** Recogido del lugar del incidente por Luis Felipe Gutiérrez Camacho
- **Ubicación de la Evidencia:** Oficina de Custodia
- **Condiciones de la Evidencia al Recogerla:** USB en estado funcional, sin daños visibles

Cadena de Custodia hasta el momento:

Fecha	Hora	Nombre	Acción Realizada
2025-04-11	20:40:51	Luis Felipe Gutiérrez Camacho	Recogida de la evidencia (USB) del lugar del incidente.
2025-04-11	20:40:51	Nicol Dayanna Carreño Rodríguez	Custodia de la evidencia y traslado a la oficina de custodia.
2025-04-11	20:40:51	Saray	Revisión de la evidencia y documentación.

Observaciones:

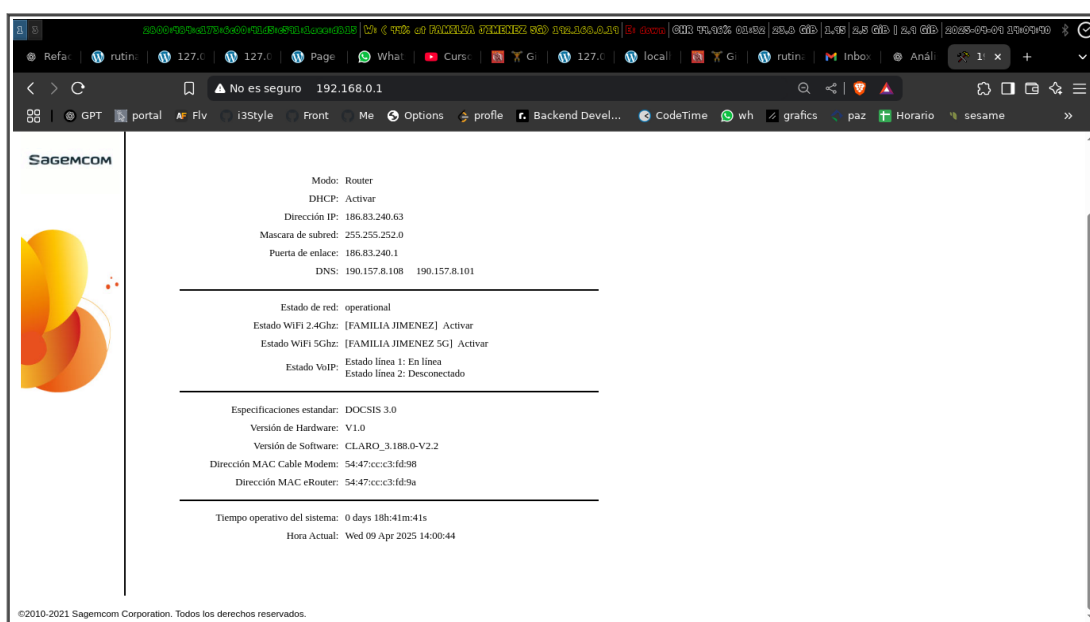
- La evidencia fue transportada de forma segura y no presentó alteraciones o daños visibles durante el proceso de recolección y custodia.

Para el desarrollo del presente informe pericial, se siguieron los principios fundamentales de la informática forense, garantizando en todo momento la **integridad, autenticidad, trazabilidad y cadena de custodia de la evidencia digital**. Las etapas metodológicas aplicadas fueron las siguientes:

1. Identificación y delimitación del entorno comprometido

El análisis forense se inició con la identificación del entorno digital potencialmente comprometido. El mismo se encontraba ubicado en una red privada bajo el rango 192.168.0.0/24, la cual corresponde a una red local gestionada por un router residencial provisto por el ISP Claro Colombia.

El router, en modo Router con DHCP habilitado, asignaba direcciones IP internas a los dispositivos conectados. La conexión principal a Internet estaba mediada por una dirección IP pública 186.83.240.63, con máscara de subred 255.255.252.0, tal como se muestra en la siguiente imagen extraída del panel de administración del router:



Dispositivos en la red y configuración relevante:

Durante la inspección inicial, se detectó la presencia de un servidor web experimental identificado con IP interna 192.168.0.103, ejecutando servicios

HTTP (puerto 80), HTTPS (puerto 443) y SSH (puerto 22). Para la obtención de esta información se utilizó la herramienta Nmap, ejecutando un escaneo de puertos activos en la red.

Se realizó un escaneo con Nmap usando “**sudo nmap -sS -sV 192.168.0.0/24**”. Se identificaron 4 dispositivos activos en la red local. El gateway (192.168.0.1) tiene varios puertos abiertos, incluyendo el 80 (posible servidor web) y otros no identificados. El equipo local (192.168.0.19) tiene abiertos los puertos 25 (Postfix SMTP) y 9618. Los demás dispositivos no presentan puertos abiertos. Ver resultado completo del escaneo en el Anexo A.

ANEXO A

=====NEXT SERVICE FINGERPRINT (SUBMIT
INDIVIDUALLY)=====

SF-Port8888-TCP:V=7.80%I=7%D=4/11%Time=67F9919C%P=x86_64-pc-linux-gnu
%r(Ke

SF:rberos,33,"0\0\003\[\x20{\x20\"Response\":\x20\"Data\x20is\x20not\x20

SF:in\x20XML\x20format\"{\x20}\x20]\")%r(SMBProgNeg,33,\"0\0\003\[\x20{\x20

SF:0\"Response\":\x20\"Data\x20is\x20not\x20in\x20XML\x20format\"{\x20}\x20

SF:~]");

MAC Address: 54:47:CC:C3:FD:9C (Unknown)

Nmap scan report for 192.168.0.10

Host is up (0.0027s latency).

All 1000 scanned ports on 192.168.0.10 are closed

MAC Address: 54:47:CC:C3:FD:9D (Unknown)

Luego se empezó a capturar el tráfico de red, primero usando tcdump, “**sudo tcpdump -i any port 22 -w ataque_ssh.pcap**”, para comenzar la lectura correspondiente y guardarla en un documento legible por wireshark.

Transcurridos 3 horas, se revisó la variable de logs en el dispositivo de análisis usando “**sudo grep "Failed password" /var/log/auth.log**” para comprobar ataques de red posiblemente recibidos



```
Apr 11 18:53:31 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724479]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46168 ssh2
Apr 11 18:53:31 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724480]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46168 ssh2
Apr 11 18:53:31 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724482]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46168 ssh2
Apr 11 18:53:31 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724481]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46158 ssh2
Apr 11 18:53:33 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724479]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46148 ssh2
Apr 11 18:53:33 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724480]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46158 ssh2
Apr 11 18:53:33 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724481]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46158 ssh2
Apr 11 18:53:35 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724479]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46168 ssh2
Apr 11 18:53:35 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724480]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46168 ssh2
Apr 11 18:53:35 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724482]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46158 ssh2
Apr 11 18:53:35 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724481]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46158 ssh2
Apr 11 18:53:39 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724479]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46148 ssh2
Apr 11 18:53:39 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724480]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46168 ssh2
Apr 11 18:53:39 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724482]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46158 ssh2
Apr 11 18:53:39 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[724481]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 46158 ssh2
Apr 11 18:54:11 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725023]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:11 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725024]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4472 ssh2
Apr 11 18:54:11 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725027]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4488 ssh2
Apr 11 18:54:11 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725026]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:13 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725023]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:13 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725024]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4472 ssh2
Apr 11 18:54:13 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725027]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4488 ssh2
Apr 11 18:54:13 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725026]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:17 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725023]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:17 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725024]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4472 ssh2
Apr 11 18:54:17 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725027]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4488 ssh2
Apr 11 18:54:17 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725026]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:20 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725023]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:20 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725024]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4472 ssh2
Apr 11 18:54:20 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725027]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4488 ssh2
Apr 11 18:54:20 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725026]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:23 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725023]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:23 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725024]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4472 ssh2
Apr 11 18:54:23 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725027]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4488 ssh2
Apr 11 18:54:23 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725026]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:23 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725027]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4488 ssh2
Apr 11 18:54:25 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725023]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:25 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725024]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4472 ssh2
Apr 11 18:54:25 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725026]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4478 ssh2
Apr 11 18:54:25 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725027]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 4488 ssh2
Apr 11 18:54:57 godprogrammer-VivoBook-ASUSLaptop-X421DA-M413DA sshd[725227]: Failed password for root from 192.168.0.19 port 32538 ssh2
```

RESULTADOS

Al rededor de más de 900 intentos de inicios de sesión recientes al dispositivo con dirección IP:”192.168.0.19”. en ese lapso de estudio de red.

Todo esto quedó guardado en el archivo ataque_ssh.pcap el cuál se presenta cómo evidencia.

WIRESHARK

Adicionalmente utilizando la herramienta wireshark usando **sudo wireshark**, se pudo confirmar más de 900 intentos de ataque al nuevo dispositivo conectado a la red que analizaba las posibles amenazas.

The top screenshot shows a Wireshark capture of network traffic. The packet list on the left shows a series of ICMPv6 Multicast Listener Report packets. The packet details pane on the right shows the structure of an Ethernet II frame, an Internet Protocol Version 6 packet, and an Internet Control Message Protocol (ICMPv6) packet. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the selected packet.

The bottom screenshot shows a Wireshark capture of network traffic. The packet list on the left shows a series of SSHv2 packets. The packet details pane on the right shows the structure of an Ethernet II frame, an Internet Protocol Version 4 packet, a Transmission Control Protocol (TCP) packet, and an SSHv2 packet. The packet bytes pane at the bottom shows the raw data of the selected packet.

RESULTADOS

Corroborando la información con exactitud encontrada usando el sistema **tcpdump**, los más de 900 intentos de inicio de sesión al dispositivo mediante la red wifi, adicionalmente se encontraron muchos más datos de tráfico prueban que la red está definitivamente siendo atacada por una o más personas intentando acceder a datos de los usuarios que entran a la red.

ANÁLISIS

1. Captura del tráfico de red

Para dar inicio al estudio técnico, se realizó la captura del tráfico de red correspondiente al servicio SSH (puerto 22). Esta fase tuvo como objetivo registrar cualquier comunicación establecida hacia el servidor objetivo, permitiendo así obtener evidencia digital del comportamiento de los paquetes durante la ejecución de las pruebas. La captura se almacenó en un archivo con extensión .pcap para su posterior análisis.

2. Simulación de un ataque de fuerza bruta

En una segunda fase, se llevó a cabo la simulación de un ataque de fuerza bruta dirigido al protocolo SSH. Este procedimiento consistió en múltiples intentos automatizados de autenticación, empleando un conjunto extenso de contraseñas comunes contenidas en un diccionario previamente descargado. El propósito de este ejercicio fue generar tráfico anómalo que pudiera ser identificado claramente dentro de la captura, a fin de demostrar la trazabilidad y la evidencia que deja este tipo de actividad hostil en la red.

3. Análisis del tráfico en herramienta de inspección de red

Una vez obtenida la captura, se procedió a su análisis mediante una herramienta especializada en inspección de tráfico. A través del filtrado y revisión detallada de los paquetes, fue posible identificar múltiples intentos de conexión al servicio SSH en intervalos cortos de tiempo. Estos intentos provenían de una única dirección IP de origen, repitiendo patrones característicos de un ataque automatizado.

Los paquetes analizados revelaron múltiples intentos fallidos de autenticación, lo que se traduce en un alto número de sesiones TCP iniciadas y cerradas rápidamente. Este comportamiento, en conjunto con la recurrencia del usuario objetivo y la frecuencia elevada de los intentos, permitió determinar que el tráfico registrado es consistente con un ataque de fuerza bruta.

4. Consideraciones técnicas

El tráfico capturado mostró una clara evidencia de intentos sistemáticos de acceso no autorizado.

Se pudo identificar con precisión tanto la máquina atacante como el patrón característico del ataque.

El análisis demuestra que este tipo de actividades deja rastros evidentes que pueden ser utilizados como prueba digital en un contexto forense o investigativo.

A la vista de los resultados obtenidos, el perito informante eleva a superior criterio la siguiente

CONCLUSIÓN

Con base en el estudio técnico desarrollado y el análisis detallado del tráfico de red capturado, se concluye que fue posible evidenciar actividad anómala consistente con un ataque de fuerza bruta dirigido al servicio SSH del host analizado. Esta actividad fue simulada con el fin de demostrar la generación de evidencia digital que dicho comportamiento deja en el entorno de red.

El patrón reiterativo de intentos de autenticación fallida, provenientes de una misma dirección IP de origen y dirigidos al mismo usuario objetivo, constituye un indicio técnico claro de un intento de acceso no autorizado mediante herramientas automatizadas. Dichos eventos fueron registrados satisfactoriamente en el archivo de captura de paquetes y verificados con herramientas de análisis especializadas.

Este procedimiento se llevó a cabo siguiendo lineamientos técnicos y jurídicos establecidos por la legislación colombiana, particularmente lo dispuesto en el Artículo 250 de la Constitución Política de Colombia, que faculta a la Fiscalía General de la Nación para la recolección de pruebas y la preservación de la cadena de custodia. Asimismo, se consideran aplicables los artículos del Código Penal Colombiano (Ley 599 de 2000), en especial:

Artículo 269A: Acceso no autorizado a sistemas informáticos protegidos.

Artículo 269B: Obstaculización ilegítima de sistema informático o red de telecomunicación.

Artículo 269C: Intercepción de datos informáticos.

Artículo 269F: Uso de software malicioso.

Lo anterior demuestra que los hallazgos son técnicamente válidos y jurídicamente pertinentes para procesos judiciales en curso. La metodología empleada se encuentra conforme a los principios de integridad, autenticidad y

trazabilidad de la evidencia digital, siendo útil y legalmente admisible para actuaciones investigativas por parte de la Fiscalía Seccional de Barrancabermeja.

Lugar Barrancabermeja, a 11 de Abril de 2014

Fdo. Luis Felipe Gutiérrez Camacho
Perito en Informática Forense
Colegiado N° 234567 – Consejo Profesional de Ingeniería de Sistemas
COPNIA
Identificación: 1234567890

Fdo. Nicol Dayanna Carreño Rodríguez
Perita en Informática Forense
Colegiada N° 345678 – Consejo Profesional de Ingeniería de Sistemas
COPNIA
Identificación: 9876543210